எடுத்துக்காட்டாக $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ ஐக் கருதுக

A -ன் மீது $R_2 \to R_2 + \lambda R_3$ என்ற நிரை உருமாற்றத்தினைச் செயல்படுத்துவோம் என்க. இங்கு $\lambda \neq 0$ என்பது ஒரு மாறிலி. பின்பு கிடைப்பது,

$$A \xrightarrow{R_2 \to R_2 + \lambda R_3} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+\lambda a_{31} & a_{22}+\lambda a_{32} & a_{23}+\lambda a_{33} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}. \qquad \ldots.(1)$$

இம்மாற்றத்தினைப் பின்வருமாறு தொடக்கநிலை அணியினைக் கொண்டும் பெறலாம்.

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ என்பது தொடக்க நிலை அணி. ஏனெனில், $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to R_2 + \lambda R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

A -யின் முன்புறமாக $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ -ஆல் பெருக்க, நமக்குக் கிடைப்பது,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+\lambda a_{31} & a_{22}+\lambda a_{32} & a_{23}+\lambda a_{33} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}. \qquad \ldots (2)$$

(1) மற்றும் (2) இவற்றால் $A \xrightarrow{R_2 \to R_2 + \lambda R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A$ என அறிகிறாம்.

எனவே, A -ன் மீது $R_2 \to R_2 + \lambda R_3$ என்ற தொடக்கநிலை உருமாற்றத்தால் ஏற்படும் விளைவானது A ஐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ என்ற தொடக்க நிலை அணியால் முன்புறமாகப் பெருக்குவதால் கிடைக்கும் அணியாகும்.

இவ்வாறே, பின்வருவனவற்றைக் காட்ட முடியும்:

(i) $R_2 \leftrightarrow R_3$ என்ற தொடக்க நிலை உருமாற்றம் செயற்படுத்துவதால் ஏற்படும் விளைவானது A -ஐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ என்ற தொடக்கநிலை அணியால் முன்புறமாகப் பெருக்குவதால் கிடைக்கும் அணியாகும்.

(ii) A -ன் மீது $R_2 \to \lambda R_2$ என்ற தொடக்க நிலை உருமாற்றத்தால் ஏற்படும் விளைவானது A - ஐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ என்ற தொடக்க நிலை அணியால் முன்புறமாகப் பெருக்குதால் கிடைக்கும் அணியாகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 25 16-12-2022 14:48:42